Verifica della legge dell'irradianza per una sorgente luminosa puntiforme

Brusini Alessio Tedeschini Michele Mirolo Manuele Stroili Emanuele

09 Ottobre 2026

Indice

1 Introduzione **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**

4 Grafici ricavati **3**
4.1 Grafici ottenuti con semidispersione come errore 4
4.1.1 Fit con D da stimare 4
4.1.2 Fit con D = 2 5
4.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro 6
4.2.1 Fit con D da stimare 6
4.2.2 Fit con D = 2 6

5 Conclusione **7**

Sommario

L'esperimento consiste nell'ottenere la curva della tensione, misurata da un voltmetro a sua volta collegato ad un fotodiodo, in funzione della distanza del fotodiodo rispetto alla sorgente: una lampadina.

1 Introduzione

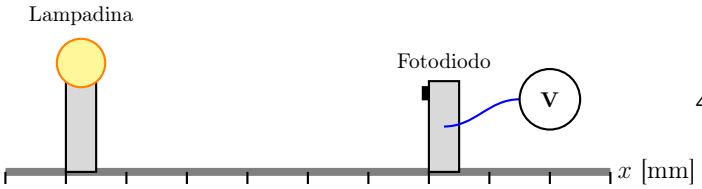
Data una sorgente di onde elettromagnetiche e date due superfici S_1 e S_2 poste ad un certa distanza l'una dall'altra e applicando la legge di conservazione dell'energia si ottiene la seguente relazione:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r}\right)^2 \tag{1}$$

Dove r_1,r sono le distanze delle superici S_1 e S_2 dalla sorgente. Ci aspettiamo quindi che il voltaggio misurato nel diodio segua lo stesso andamento dell'irradianza dovuta alla presenza della lampadina.

2 Apparato sperimentale

L'apparato spremintale utilizzato consiste in una scala millimetrata di lunghezza due metri, di un fotodiodo che fungerà da fotorivelatore, di un voltmetro per leggere il voltaggio nel fotodiodo, e di una lampadina, la nostra sorgente luminosa, alimentata da un generatore di tensione.



L'effetiva distanza del fotodiodo rispetto alla lampadina sarà data da:

$$r_i = (x_i - x_0) + \frac{D}{2} + 1mm$$

Dove:

- x_i è la posizione i-esima della lampadina
- x_0 è la posizione inziale del fotodiodo
- D è il diametro della lampadina

3 Analisi dati

L'analisi dei dati consiste nell'ottenere tre grafici, il primo che mette in relazione la dipendenza del voltaggio nel fotodiodo in funzione della distanza che esso ha rispetto alla lampadina, il secondo è un istrogramma della differenza tra il valore teorico del voltaggio e il valore sperimentale che a otteniamo (chiameremo questa differenza residuo) e infine il terzo che mette in evdienza il valore di questa differenza in funzione della distanza r. La funzione che descrive l'andamento teroico del voltaggio (funzione di fit) avrà un forma del tipo:

$$f(x) = \frac{A}{(x-B)^D} + C \tag{2}$$

Dove A,B,C sono parametri da stimare. Per verificare la bontà del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e C con 0 e quella di D con 2.

Inoltre, ci si aspetta che la gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati nell'istogramma, dovrebbe riportare valori di A e σ compatibili con 1 e di μ con 0.

Infine, ci si attende che la retta che approssima l'andamento dei residui sia tale che m e q siano compatibili con 0.

Ricordiamo che 2 valori x_i, x_0 si dicono compatibili se $|x_i - x_0| < 0$

4 Grafici ricavati

Prima di mostrare i grafici ricavati, una precisazione. Nel corso della misura ci si è accorti che il metodo con cui si stava rivelando il voltaggio di fondo non era corretto. Infatti, raggiunto il valore di $r = (r_{change})$ il valore di V_{fondo} era calcolato come la media fra 3 misure, contraddistinte ognuna dalla posizione dell'apparato per la schermatura della luce della lampadina. Quest'ultimo però era tenuto troppo vicino al fotodiodo, schermando quindi anche la luce proveniente dal riflesso del tavolo, che invece deve essere considerata come parti di V_{fondo}. Per osservare questo fenomeno basti guardare il primo valore di V_{fondo} nella tabella (V_{fondo}) che risulta essere molto basso rispetto agli altri.

Per questo motivo, si è deciso di svolgere due analisi dati, la prima considerando $V = V_{voltimetro} - \bar{V}_{fondo}$, dove $\bar{V}_{fondo}$ è la media dei valori di V_{fondo} (per le misure iniziali, naturalmente, $\bar{V}_{fondo} = V_{fondo}$) e con errore su V_{fondo}: $\sigma_{V_{fondo}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_{fondo} - V_{fondo}}{2}$ (dove la semidispersione è stata calcolata solo per le misure dopo r_{change}, prima $\sigma_{V_{fondo}} = \frac{\text{sensibilità del voltmetro}}{\sqrt{3}}$). La seconda analisi dati invece considera $V = V_{voltimetro} - V_{fondo}$, con V_{fondo} il valore della misura compiuta al centro fra le 3 svolte dopo r_{change} (cioè V_{fondo}). Ovviamente, per le misure prima di r_{change}, $V_{fondo} = V_{fondo}$ In questo caso l'errore su V_{fondo} coincide sempre con $\sigma_{V_{fondo}} = \frac{\text{sensibilità del voltmetro}}{\sqrt{3}}$.

4.1 Grafici ottenuti con semidispersione come errore

4.1.1 Fit con D da stimare

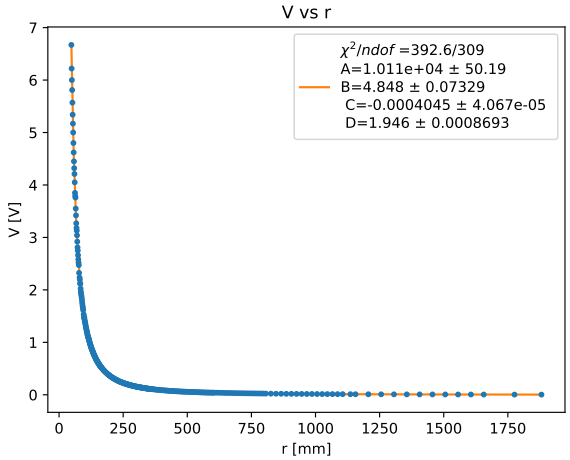


Figura 1: fit dei dati con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(1.011 \pm 0.005) \times 10^4$	[-]
B	4.848 ± 0.073 mm	[no]
C	$(-4.05 \pm 0.41) \times 10^{-4}$ V	[no]
D	1.946 ± 0.001	[no]

Tabella 1: Parametri estratti dal fit (Figura 1).

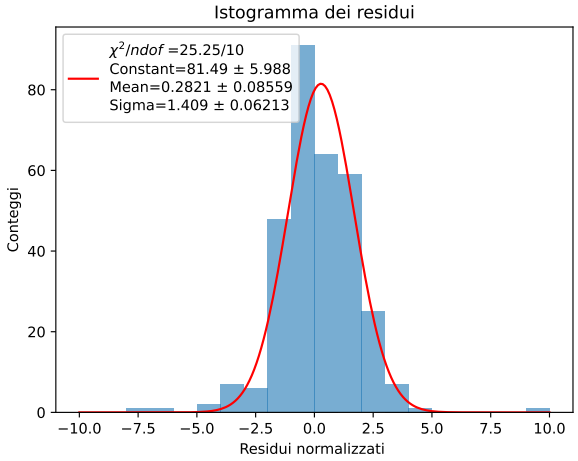


Figura 2: istogramma dei residui con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

S

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	0.282 ± 0.086	[no]
σ	1.409 ± 0.062	[no]

Tabella 2: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 2).

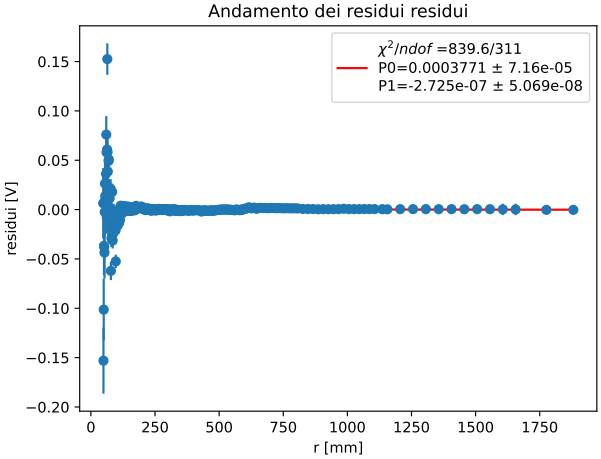


Figura 3: andamento dei residui con D=2 utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(-2.73 \pm 0.51) \times 10^{-7}$ V/mm	[no]
q	$(3.77 \pm 0.72) \times 10^{-4}$ V	[no]

Tabella 3: valori di intercetta e coefficiente angolare del grafico compatibilità residui (Figura 3).

4.1.2 Fit con D = 2

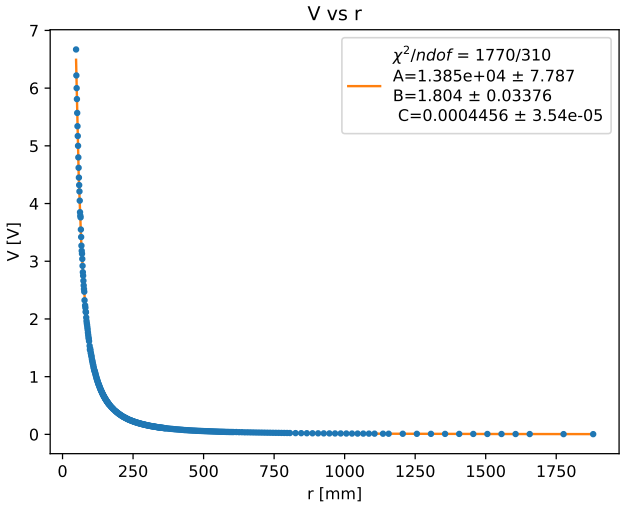


Figura 4: fit dei dati con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(1.385 \pm 0.001) \times 10^4$	[-]
B	1.804 ± 0.034 mm	[no]
C	$(4.46 \pm 0.35) \times 10^{-4}$ V	[no]

Tabella 4: Parametri estratti dal fit (Figura 4).

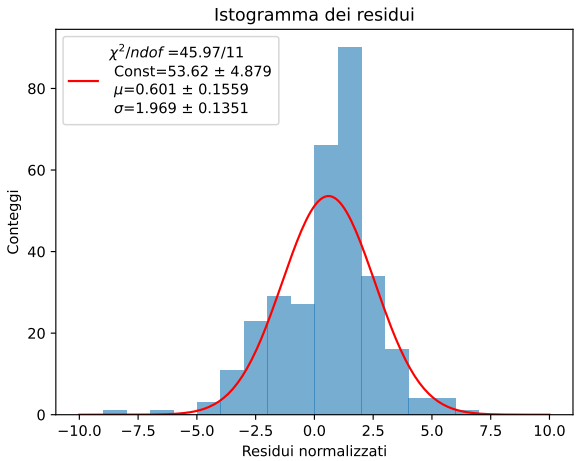


Figura 5: istogramma dei residui con D=2 utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	0.60 ± 0.16	[no]
σ	1.97 ± 0.14	[no]

Tabella 5: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 5).

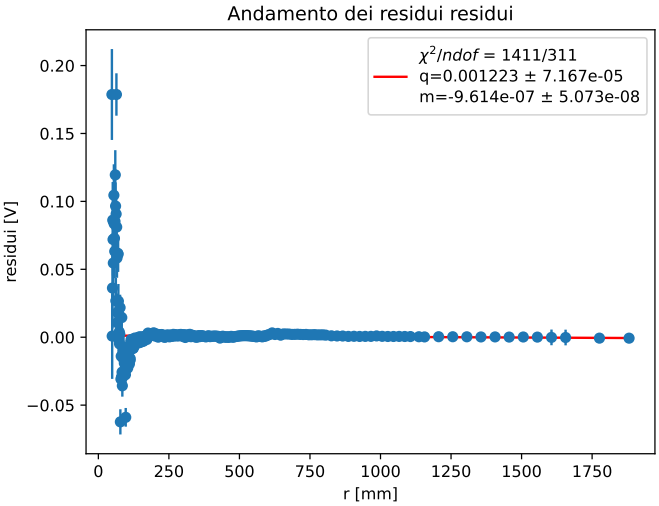


Figura 6: andamento dei residui con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(-9.61 \pm 0.51) \times 10^{-7}$ V/mm	[no]
q	$(1.223 \pm 0.072) \times 10^{-3}$ V	[no]

Tabella 6: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 5).

4.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro

4.2.1 Fit con D da stimare

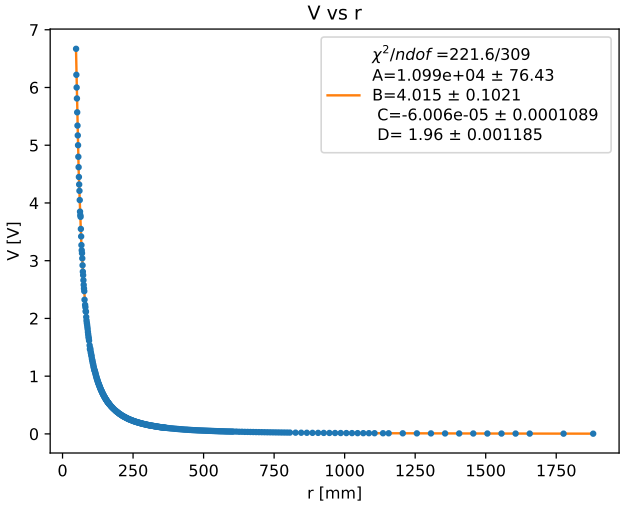


Figura 7: fit dei dati con D da stimare utilizzando la sensibilià come errore su V_{fondo}

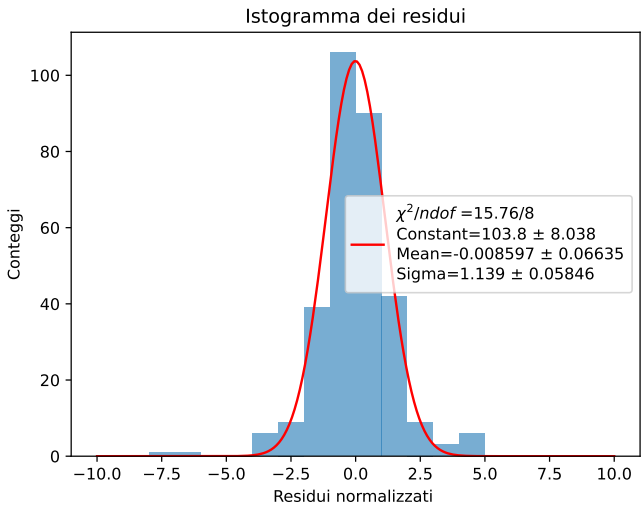


Figura 8: istogramma dei residui con D da stimare utilizzando la sensibilià come errore su V_{fondo}

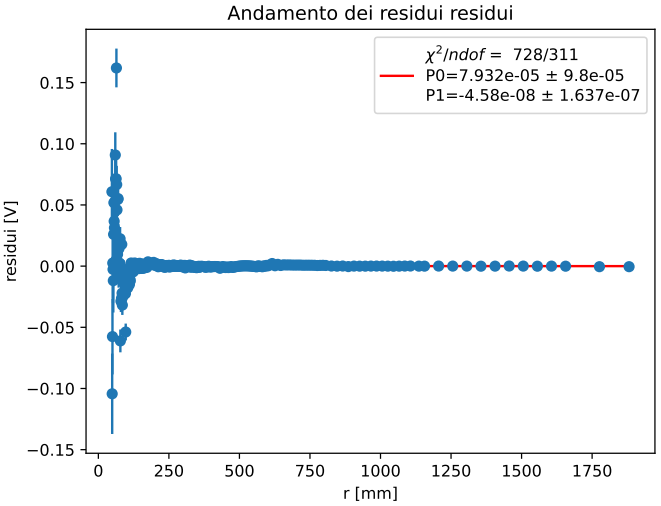


Figura 9: andamento dei residui con D da stimare utilizzando la sensibilià come errore su V_{fondo}

4.2.2 Fit con D = 2

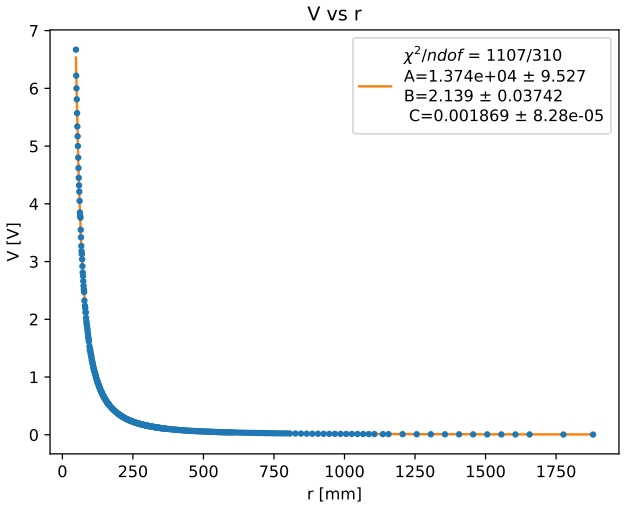


Figura 10: fit dei dati con D=2 utilizzando la sensibilià come errore su V_{fondo}

s

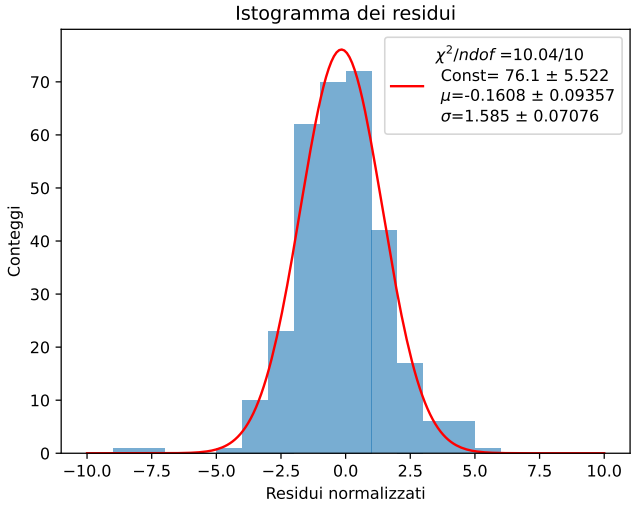


Figura 11: istogramma dei residui con D=2 utilizzando la sensibilià come errore su V_{fondo}

Confrontando questo istogramma con quello di figura 5 si potrebbe affermare che il secondo metodo utilizzato porti ad una dispersione dei residui minore (essendo che $\hat{\sigma}$ è minore in questo secondo caso). Ciò non è supportato dal calcolo della deviazione standard dei dati reali, in quanto, per il primo metodo risulta $\sigma_v =$, mentre per il secondo σ_v.

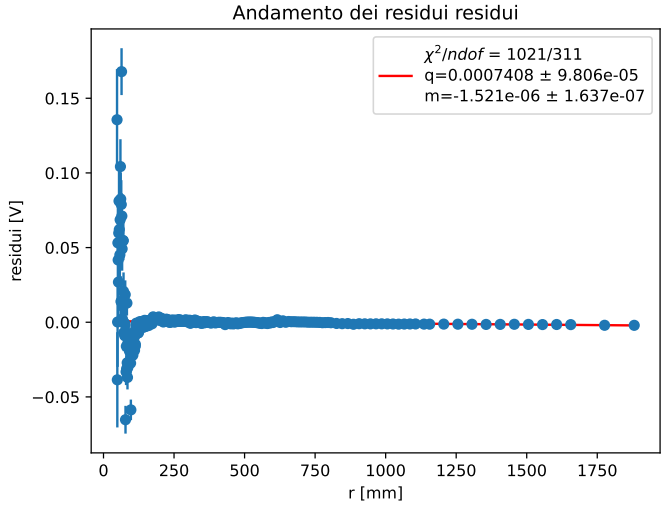


Figura 12: andamento dei residui con D=2 utilizzando la sensibilià come errore su V_{fondo}

5 Conclusione